

光学课程思考题

有参考材料的在问题后以括号标识；超出本课程深度的问题，用※在序号后标识；

部分前沿问题用黑体标识。

Section 1 绪论 几何光学基本规律

1. 光强正比于折射率和电场强度的平方，为什么通常省去折射率不写？在什么情况下必须考虑折射率的作用？（参考菲涅尔公式的讨论）
2. 全反射发生时，透射一侧会发生什么？（参考隐失波场的讨论；还可以调研古斯—哈欣位移发生的机理）
3. (※)折射率必然大于1吗？什么情况下小于1？什么情况下是负数？（可以调研左手材料的发展）
4. (※※)惠更斯原理中的次波源只向前方发波，在后方没有光波发出，这样的波源在物理上能否实现？需要怎样的结构？
5. 费马原理和最小作用量原理有什么关系？怎样理解这里的“最小”？（结合理论力学“H-J 理论”一节，可调研哈密顿力学与哈密顿光学的关系；另可调研波动光学与波动力学的关系，理解薛定谔如何创建量子力学理论）
6. (※※)光入射到介质界面时发生偏折，光自身怎样知道应当走哪一条路线、向什么方向偏折？费曼对这个问题的回答之一是，光走了每一条可能的路径。怎样理解这一观点？为什么这会导致光在宏观上按费马原理指定的轨迹行进？
（参考《现代光学基础》P28，以及视频：
https://www.bilibili.com/video/BV1ZxQcYvEVU?vd_source=6b2c8e04d5d60a1e8f1cbeabcc32c32c，感兴趣的话可以了解路径积分的基本思想）
7. 厚透镜是否存在确定的焦距？

Section 2 干涉理论

8. 发生干涉的基本条件是什么？怎样分析圆偏振光、自然光的双缝干涉结果？
9. (※)通常强度的双缝干涉和单光子双缝干涉有什么异同？
10. 怎样理解定态光场（时谐场）的概念？研究非定态光波场时会对哪些物理概念的使用产生影响？
11. 如果记录仪器的时间分辨速度足够快，相位差稳定与否对干涉的影响是否会变化？(※※)这种各态历经、长期平均的思想和统计物理中研究系综的方法是否相似？
12. 傍轴条件提出的限制一定强于远场条件吗？
13. (※※)波的线性叠加原理在这门课程中普遍成立，它是否对所有的光学研究都成立，例如，强场情况下有没有什么新变化？为什么说线性通常只是物理环境不够极端时很好的近似理论（当然这理论是很好用的😊）（参考非线性光学的基本问题）
14. 分波前干涉和分振幅干涉有什么异同？
15. (※※)怎样理解光场时空相干性的本质？太阳尺度如此之大但可以在微纳结构上发生很好的干涉，这是否违背空间相干性的结论？时间相干性与光源的单色性有什么关系？时空相干性是分别地在

某些光学问题中出现，还是所有干涉现象中都涉及的问题？这种相干性是光场本身的属性，还是必须通过干涉条纹来反映？（感兴趣者可以阅读《光学原理》部分相干光理论）

16. 为什么观察等倾干涉时用扩展光源反而利于观察干涉？
17. 双光束薄膜干涉和多光束干涉都是经过考究的物理模型，给你一张实际的薄膜，你怎么判定应当使用哪个理论？这两个理论有什么关系？

Section 3 衍射理论

18. 干涉和衍射有什么区别和联系？
19. 为什么观察到 DNA 分子的衍射图样使科学界意识到这种分子是螺旋结构，这种螺旋纹样是怎样形成的？（参考生物学史）
20. 夫琅禾费衍射需要来自无穷远的光并在无穷远接受，物理上怎样实现这种“无穷远”？
21. 菲涅尔波带片的一系列虚焦点和实焦点怎样形成？为什么说菲涅尔波带片是微纳光学中理想的透镜元件？
22. 几何光学中的“光线”和波动光学是矛盾的吗？怎样看待它们之间的关系？
23. 艾里斑的尺度通常称为衍射分辨极限，有没有什么方案实现更好的超分辨成像？（可以调研 STORM 等成熟的超分辨成像方案，增进这一领域的理解）
24. （※）傅里叶光学怎样看待夫琅禾费衍射过程？怎样理解这种“广义衍射屏”的观点？有人说，惠更斯—菲涅尔原理是衍射的球面波理论，而傅里叶光学是衍射的平面波理论；还有人说，这种视角下光在真空中的传播相当于低通滤波的过程，这些说法是否有道理？高频图像分量为什么会丢失？傅里叶光学为信息处理和调制提供了哪些新可能？
25. 全息图怎样利用干涉和衍射的原理工作？为什么全息平台要做很好的减震措施？

Section 4 晶体偏振光学

26. 半波损失在什么情况下发生？
27. 圆偏振光入射到材料表面，反射后还是圆偏振光吗？（考虑振幅和相位变化）
28. 怎样鉴别不同的偏振光类型？
29. （※）常见偏振元件的 Jones 矩阵怎样表示？

Section 5 光与物质相互作用 光的量子性

30. 光纤通讯频段为什么选在 1550nm？
31. 相速度和群速度分别描述光传播的什么速度？（感兴趣者可以查阅历史上折射率测量实验与群速度的关联）
32. 用散射理论可以解释哪些生活中的现象？
33. 怎样理解光的波粒二象性？光的本性究竟是什么？